LAPORAN PRAKTIKUM
PENGUAT BAND LEBAR

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Elektronika Telekomunikasi

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Kamis, 07 Maret 2024
Tanggal Penyerahan: Kamis, 22 Maret 2024

Instruktur: 1. Drs. Ashari, M.Eng.
2. Ir. Enceng Sulaeman, M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

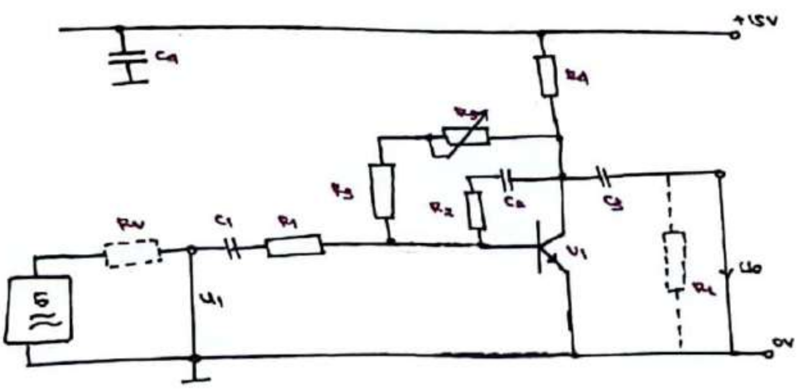
Judul praktikum : penguat Band Lebar

Tgl percobaan : 07 Maret 2024

Nama praktikan : Silfiana Dwi Nabillah (221344028)

Kelas : 2A - TNK

- Rangkaian percobaan



Keterangan :

R1 = 1kΩ
R2 = 4,7kΩ
R3 = 100kΩ
R4 = 2,2kΩ
R5 = 1MΩ
RV = 820Ω
RL = 1kΩ

C1 : C4 = 0,1 µF
C2 = 22 nF
C3 = 0,47 µF
C = 2,2 µF
V1 = BC 107

5.1.2 Pasang signal segitiga dengan frekuensi 10kHz. Naikan tegangan input sampai tegangan output mencapai batas. Atur Rf untuk mendapatkan titik kerja optimum

Resistor Rf	Gain (A)
1M Ω	4,12
900k Ω	4,11
800kΩ	4
700kΩ	4,2
600kΩ	4,2
500kΩ	4,2
400 kΩ	4,1
300kΩ	4,1
200 kΩ	4
100kΩ	4

- Gain = $\frac{V_o}{V_i}$
- Tegangan V_c = 7,88V
- Tegangan V_{be} = 0,7 V
- Tegangan V_{opp} = 2,7Vpp
- Nilai $I_c = \frac{V_{rc}}{R_c} = \frac{V - V_c}{R_c} = \frac{15 - 7,88}{2,2k}$ = 3,2 mA

5.1.3 Dengan merubah dari sinyal segitiga menjadi sinyal sinus maka akan menghasilkan output yang berbeda

5.3.1 Ukur tegangan output untuk berbagai harga frekuensi dan isikan pada Tabel :

f (Hz)	5	10	20	50	100	1k	10k	100k	1M	2M	5M
Vopp (Volt)	425 mV	875 mV	1,33V	1,95 V	2,1 V	2,17V	2,20V	2,20 V	2,20 V	2,15V	1,90V
Vo (dB)	-14,2	- 8	-4,37	-1,04	-0,4	-0,1	0	0	0	-0,19	-1,27

Tegangan output : 1 Vpp Sinusoidal

2.4.1 mengukur respons frekuensi tanpa umpan balik negatif

F (Hz)	5	20	50	100	1k	10k	100k	200k	500k	1M	2M
Vopp (Volt)	0,066	0,132	0,25	0,9	1,95	2,15	2,01	2,01	2	1,92	1,13
Vo (dB)	-29,9	-24,2	-18,6	-14,6	-0,89	0	-0,32	-0,58	-0,62	-0,98	-1,88

C2 dilepas, C1 diganti 2,2µF, R1 hubung singkat

ANALISA DATA

Pada praktikum yang berjudul "penguat Band Lebar" mendapatkan 3 buah data yaitu : nilai tegangan output yang mencapai batas, nilai tegangan output saat nilai frekuensi di naikkan, serta nilai tegangan respons frekuensi tanpa umpan balik negatif.

Besarnya nilai tegangan pada titik C atau Vc yaitu sebesar 7,88V, tegangan pada titik Basis dan Emitter VBE yaitu sebesar 0.7V, tegangan output Vopp sebesar 2,7Vpp. Dengan nilai tegangan ini maka dapat diketahui besarnya nilai Ic sebesar 3,2mA dengan persamaan :

$$\text{Nilai } I_c = \frac{V_{Rc}}{R_c} = \frac{V_s - V_c}{R_c} = \frac{15 - 7{,}88}{2{,}2k} = 3{,}2\ mA$$

Dengan merubah besarnya nilai Resistor pada rangkaian (R_F) maka didapatkan besarnya nilai penguatan pada rentang 1 – 1,2. Penguatan tertinggi pada nilai resistor 700kΩ – 500kΩ. Dengan merubah sinyal output dari sinyal segitiga menjadi sinyal sinus bukan hanya akan merubah tampilannya, melainkan akan merubah karakteristik spektral dan amplitudo sinyal masukkan, sehingga dengan percobaan ini akan mempengaruhi respons penguat dan karakteristik outputnya.

Dengan besaran nilai frekuensi sebesar 10kHz dan amplitudo sebesar 1 Vpp besarnya nilai frekuensi ini dijadikan tegangan referensi sebagai 0 dB, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis respon penguatan rangkaian terhadap frekuensi input yang berbeda. Besarnya nilai tegangan dalam dB dapat dicari menggunakan persamaan $dB = 20 \log \left[\frac{V_{out}}{V_{ref}} \right]$, dengan besaran Vref yaitu 2,20V. Dari data diatas maka didapatkan tahu bahwa pada rentang 5Hz – 1kHz didapatkan tegangan dB bernilai negatif sedangkan pada rentang 10kHz – 1MHz didapatkan nilai dalam dB sebesar 0 yang artinya tegangan berada di nilai 0. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa persamaan bandwith : Frekuensi atas – Frekuensi bawah maka besarnya bandwith yaitu pada frekuensi 2MHz - 100Hz yaitu 1,9MHz.

Pada pengukuran frekuensi tanpa umpan balik ini mencerminkan karakteristik intrinsik dari penguat tanpa memperhatikan / memperhitungkan efek dari umpan balik. Terdapat beberapa perbedaan hasil pada respon frekuensi umpan balik ini. Sama halnya dengan respon frekuensi pada umumnya, besarnya nilai V pada (dB) dapat ditentukan dengan persamaan:

$$dB = 20 \log \left[\frac{V_{out}}{V_{reff}} \right].$$

Besarnya nilai Vref ini terdapat pada nilai frekuensi sebesar 10kHz dengan besar nilai tegangan V sebesar 2,15V.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data dan analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian penguat Band lebar ini memiliki / mempunyai respon frekuensi yang relatif rendah berdasarkan nilai frekuensinya maka nilai respon frekuensi ini akan naik pada rentang 5Hz — 1kHz. Besarnya nilai relatif pada rangkaian ini akan relatif stabil pada rentang 10kHz – 1MHz. kemudian respon frekuensinya akan kembali turun pada rentang frekuensi 2MHz – 5MHz.

Hal ini disebabkan karena rangkaian penguat Band lebar memiliki karakteristik penguat / menguatkan band lebar pada rentang frekuensi tertentu ([illegible] seluruh rentang frekuensi). oleh karena hal tersebut rangkaian penguat band lebar ini akan cocok jika diaplikasikan pada aplikasi yang melibatkan penguatan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu.